เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.1
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ชุด ก

ข้อ 1

1) $2^{-3} + 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = \frac{1}{8} + 1 - 9 = \mathbf{-\frac{63}{8}}$

2) $5^{-2} \times 5^4 = 5^2 = \mathbf{25}$

3) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \mathbf{\frac{9}{4}}$

4) $2^{-1} + 2^{-2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{3}{4}}$

5) $\frac{3^5 \times 3^{-2}}{3^4} = 3^{-1} = \mathbf{\frac{1}{3}}$

6) $(-2)^4 - (-2)^3 = 16 + 8 = \mathbf{24}$

ชุด ข

ข้อ 2

1) $= a^9 b^{-6}$

$\mathbf{\frac{a^9}{b^6}}$

2) $= \frac{8x^9y^{-6}}{4x^4y^{-5}} = 2x^5y^{-1}$

$\mathbf{\frac{2x^5}{y}}$

3) $= a^{-2-4}b^{3+1} = a^{-6}b^4$

$\mathbf{\frac{b^4}{a^6}}$

4) $= 3^{-2}m^2n^{-4}$

$\mathbf{\frac{m^2}{9n^4}}$

ชุด ค

ข้อ 3

1) $= 15 \times 10^{-4+7-2} = 15 \times 10^1$

$\mathbf{1.5 \times 10^2}$

2) $= 12.8 \times 10^{-4}$

$\mathbf{1.28 \times 10^{-3}}$

3) $\frac{1.5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0.5 \times 10^3$

500 วินาที (ประมาณ 8 นาที 20 วินาที)

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.2
รากที่ n ของจำนวนจริง

ชุด ก

ข้อ 1

1) $5^4 = 625$ และ $(-5)^4 = 625$
   รากที่สี่คือ 5 และ –5 ค่าหลัก $\sqrt[4]{625} = 5$
2) $(-4)^3 = -64$
   –4 ค่าหลัก $\sqrt[3]{(-64)} = -4$
3) $3^5 = 243$
   3
4) ไม่มีจำนวนจริงใดยกกำลังสองแล้วได้ –16
   ไม่มีรากที่เป็นจำนวนจริง

ชุด ข

ข้อ 2

1) $= 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$
   $6\sqrt{2}$
2) $= 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$
   $4\sqrt{3}$
3) $= 2\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2}$
   $5\sqrt[3]{2}$
4) $= 7 - 3$
   4
5) $= 4 + 4\sqrt{5} + 5$
   $9 + 4\sqrt{5}$

ชุด ค

ข้อ 3

1) $= \frac{6\sqrt{3}}{3}$
   $2\sqrt{3}$
2) คูณเศษและส่วนด้วย $\sqrt{5} + \sqrt{2}$
   ตัวส่วน $5 - 2 = 3$
   $2\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$
3) คูณเศษและส่วนด้วย $3 - \sqrt{5}$
   ตัวส่วน $9 - 5 = 4$
   $3 - \sqrt{5}$

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.3
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

ชุด ก

ข้อ 1

1) $= (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2$

9

2) $= \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{2^3}$

$\frac{1}{8}$

3) รากที่ห้าของ 32 คือ 2

$= 2^3$

8

4) $= \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$

$\frac{3}{2}$

5) $= 5 + 3 - 8$

0

ชุด ข

ข้อ 2

1) $= x^3y^{-2}$

$\frac{x^3}{y^2}$

2) $= 2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{6}} = 2^{\frac{1}{2}}$

$\sqrt{2}$

3) $= a^{\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = a^1$

a

4) $\sqrt[n]{(x^m)} = x^{\frac{m}{n}}$

$x^{\frac{3}{4}}$

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2569